FIAP — Faculdade de Informática e Administração Paulista

Relatório Técnico — Parte 2: Transmissão para Nuvem via MQTT e Visualização em Tempo Real (Fog/Cloud Computing & Node-RED)

- **Projeto:** CardioIA Conectada — Fase 3: Monitoramento Contínuo (IoT na Saúde Digital)
- **Grupo:** Data Health Solutions
- **Integrantes:**
- Gabriel Oliveira dos Santos — RM567166
- Arthur Bruttel Nascimento — RM568484
- Jonatan Viotti Rodrigues da Silva — RM566787
- Samuel Nicolas Oliveira Rocha — RM568552
- **Tutor:** Leonardo Ruiz Orabona | **Coordenador:** André Godoi Chiovato

---

1. Visão Geral da Arquitetura Edge → Fog → Cloud

Na **Parte 2**, o protótipo vestível **CardioIA** avança da camada local (*Edge Computing*) para uma arquitetura distribuída completa de **Fog e Cloud Computing**, conectando o microcontrolador **ESP32** na borda a um broker **MQTT** na nuvem (**HiveMQ**) e a uma central de comando clínico visual em tempo real construída no **Node-RED** (com suporte adicional a **Grafana Cloud**).

```
flowchart LR
    subgraph EDGE["Camada Edge (Vestível ESP32 - Wokwi)"]
        S1["DHT22 (Temp + Umidade)"]
        S2["Potenciômetro + Botão (BPM)"]
        S3["MPU6050 (Acelerômetro 3D)"]
        ESP["ESP32: Triagem Local + Buffer SPIFFS"]
        S1 & S2 & S3 --> ESP
    end

    subgraph CLOUD["Camada Cloud Broker (MQTT)"]
        BROKER["Broker HiveMQ (broker.hivemq.com:1883)"]
        T1["cardioia/fase3/telemetria"]
        T2["cardioia/fase3/alertas"]
        T3["cardioia/fase3/status"]
        BROKER --- T1 & T2 & T3
    end

    subgraph FOG["Camada Fog / Visualização (Node-RED & Grafana)"]
        NR["Processador Fog Node-RED"]
        DASH["Dashboard Tempo Real (/ui)"]
        LED["LED Virtual de Alerta Clínico"]
        GRAF["Grafana Cloud (Opcional)"]
        NR --> DASH & LED
        T1 & T2 --> GRAF
    end

    ESP -- "Wi-Fi + MQTT PubSubClient" --> BROKER
    BROKER -- "Subscrição em Tempo Real" --> NR
```

Essa separação em três camadas resolve os principais gargalos de sistemas de telemedicina: 1. **Camada Edge (ESP32):** Digitaliza os sinais vitais a cada 3 segundos, executa a detecção imediata de anomalias no próprio chip e garante zero perda de pacotes por meio do armazenamento local em SPIFFS (`/leituras_offline.csv`) quando offline. 2. **Camada Cloud Messaging (Broker MQTT HiveMQ):** Desacopla os dispositivos vestíveis dos sistemas hospitalares usando o modelo *Publish/Subscribe* sobre TCP/IP, permitindo que múltiplos consumidores (dashboard Node-RED, Grafana Cloud, API REST e serviço de alertas por e-mail) recebam as leituras simultaneamente. 3. **Camada Fog / Aplicação Clínica (Node-RED Dashboard):** Filtra, enriquece e exibe séries temporais, medidores instantâneos e alertas visuais automáticos para a equipe médica de plantão.

---

2. Fluxo de Comunicação MQTT e Integração com o Broker HiveMQ

2.1. Por que MQTT em Dispositivos Médicos Vestíveis?

O protocolo **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport)** foi escolhido como espinha dorsal de comunicação da Fase 3 por três razões técnicas fundamentais: - **Baixíssimo Overhead de Rede e Energia:** O cabeçalho fixo de um pacote MQTT possui apenas **2 bytes** (contra centenas de bytes de cabeçalhos HTTP), reduzindo drasticamente o tempo de rádio Wi-Fi ativo e prolongando a bateria do dispositivo vestível do paciente. - **Mecanismo Nativo de *Last Will and Testament (LWT)*:** Na conexão ao broker (`mqttClient.connect(...)`), o firmware do ESP32 registra uma mensagem de testamento retida (`retain = true`) no tópico `cardioia/fase3/status` com o payload `{"status":"OFFLINE","paciente_id":"PAC-001"}`. Caso a bateria do vestível acabe ou a conexão caia abruptamente, o próprio broker HiveMQ avisa imediatamente o dashboard médico. - **Reconexão Transparente com Descarga de Fila Offline:** O código em `parte2_mqtt_cloud/sketch.ino` monitora continuamente `WiFi.status()` e `mqttClient.connected()`. Assim que a conexão retorna após um período offline, a função `sincronizarFilaOfflineMQTT()` percorre todas as amostras gravadas no SPIFFS/Buffer Circular e as publica sequencialmente via MQTT com `"origem_envio": "RESILIENCIA_OFFLINE"`.

2.2. Configuração do Broker e Árvore de Tópicos MQTT

O firmware conecta-se à rede Wi-Fi virtual do simulador (`SSID: Wokwi-GUEST`) e estabelece sessão com o broker **HiveMQ** (`broker.hivemq.com`, porta TCP `1883`; compatível também com clusters privados **HiveMQ Cloud TLS** na porta `8883` via `WiFiClientSecure`). A hierarquia de tópicos segue o padrão semântico `projeto/fase/recurso`:

Tópico MQTT	Direção (ESP32)	Tipo de Payload	Descrição e Finalidade
`cardioia/fase3/telemetria`	**Publish** (QoS 0)	JSON Estruturado	Canal principal contendo todos os sinais vitais da coleta, metadados do paciente, diagnóstico de borda e origem do envio (`TEMPO_REAL` ou `RESILIENCIA_OFFLINE`).
`cardioia/fase3/alertas`	**Publish** (QoS 0)	JSON Estruturado	Canal prioritário acionado exclusivamente quando `alerta_critico == true` (ex.: Taquicardia > `120 BPM` ou Febre > `38,0 °C`).

Tópico MQTT	Direção (ESP32)	Tipo de Payload	Descrição e Finalidade
`cardioia/fase3/bpm`	**Publish** (QoS 0)	Numérico (`int`)	Frequência cardíaca instantânea em batimentos por minuto (ex.: `76`, `138`).
`cardioia/fase3/temperatura`	**Publish** (QoS 0)	Numérico (`float`)	Temperatura corporal/superficial medida pelo DHT22 em °C (ex.: `36.6`, `38.8`).
`cardioia/fase3/umidade`	**Publish** (QoS 0)	Numérico (`float`)	Umidade relativa medida pelo DHT22 em % (ex.: `55.0`).
`cardioia/fase3/status`	**Publish** (QoS 1, Retain)	JSON Status	Estado de conectividade do vestível (`ONLINE`, `OFFLINE` via LWT ou `OFFLINE_SIMULADO`).
`cardioia/fase3/comandos`	**Subscribe**	String Comando	Permite que a equipe médica envie comandos remotos da nuvem para o ESP32 (ex.: `RESET_ALERTA`).

2.3. Exemplo Real de Payload JSON Publicado pelo ESP32

```
{
  "paciente_id": "PAC-001",
  "paciente": "Ana Beatriz Souza",
  "seq": 12,
  "timestamp_ms": 36000,
  "temperatura_c": 38.8,
  "umidade_pct": 64.5,
  "bpm": 142,
  "aceleracao_g": 1.00,
  "em_movimento": false,
  "alerta_critico": true,
  "nivel_risco": "CRITICO",
  "diagnostico_borda": "ALERTA_COMBINADO_TAQUICARDIA_E_FEBRE",
  "origem_envio": "TEMPO_REAL"
}
```

---

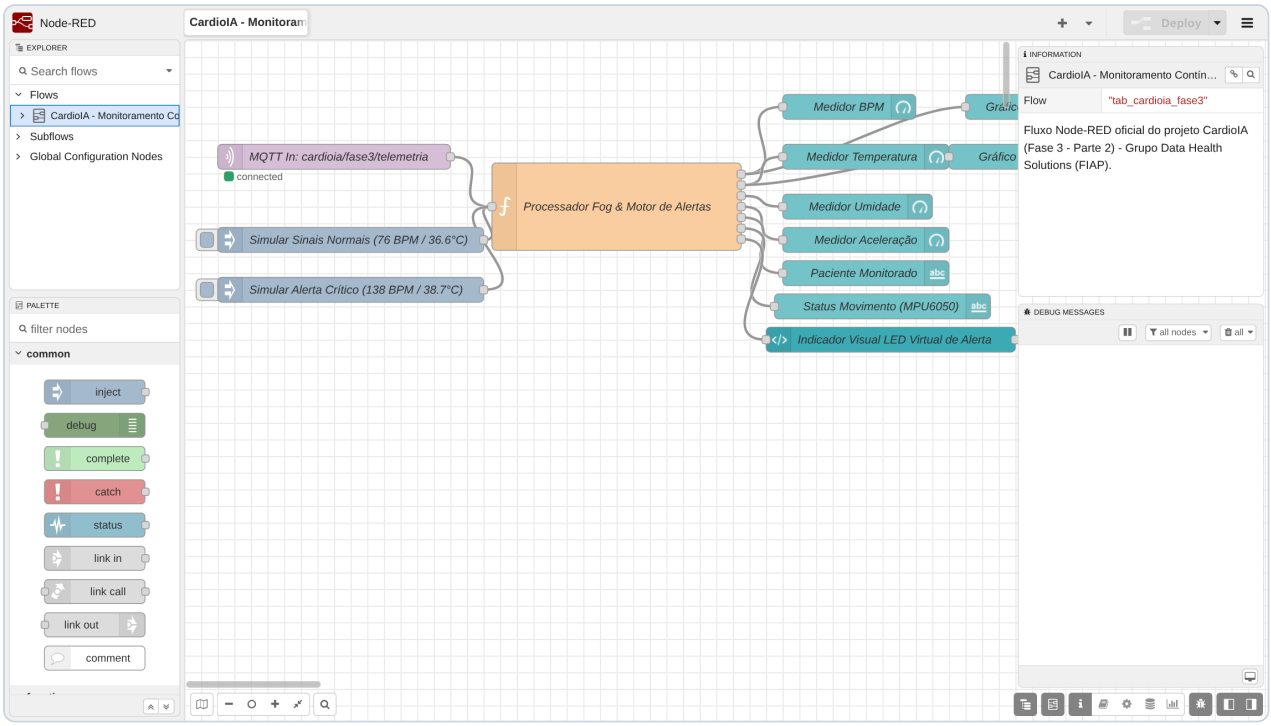
3. Configuração do Dashboard no Node-RED e Lógica de Alertas Visuais

O fluxo completo do Node-RED foi exportado no arquivo `dashboard_nodered/flows_nodered.json` utilizando o pacote `node-red-dashboard`.

3.1. Estrutura do Fluxo no Editor Node-RED

O fluxo (`CardioIA - Monitoramento Contínuo IoT (Fase 3)`) é composto por: 1. **Nó `mqtt in` (`MQTT In: cardioia/fase3/telemetria`):** Conecta-se ao broker `broker.hivemq.com:1883`, subscreve ao tópico `cardioia/fase3/telemetria` e realiza o *parse* automático do payload JSON recebido do ESP32. 2. **Nós `inject` de Teste Rápido:** Dois botões de injeção manual (*"Simular Sinais Normais (76 BPM / 36.6°C)"* e *"Simular Alerta Crítico (138 BPM / 38.7°C)"*) permitem testar e demonstrar a transição de alertas no dashboard com um único clique, mesmo sem o Wokwi aberto. 3. **Nó `function` (`Processador Fog & Motor`**

`de Alertas`): Possui **7 saídas independentes** que separam as variáveis fisiológicas e aplicam a validação dos limites clínicos definidos pelo grupo: - **Batimentos Cardíacos:** Normal entre `50 e 120 BPM` | **Alerta de Taquicardia:** `> 120 BPM` | **Alerta de Bradicardia:** `< 50 BPM`. - **Temperatura Corporal (DHT22):** Normal entre `35,0 e 38,0 °C` | **Alerta de Febre/Hipertermia:** `> 38,0 °C` | **Alerta de Hipotermia:** `< 35,0 °C`. - **Acelerômetro / Atividade (MPU6050):** Detecta estado `EM MOVIMENTO (Ativo)` vs. `PARADO / IMÓVEL (Atenção)`.

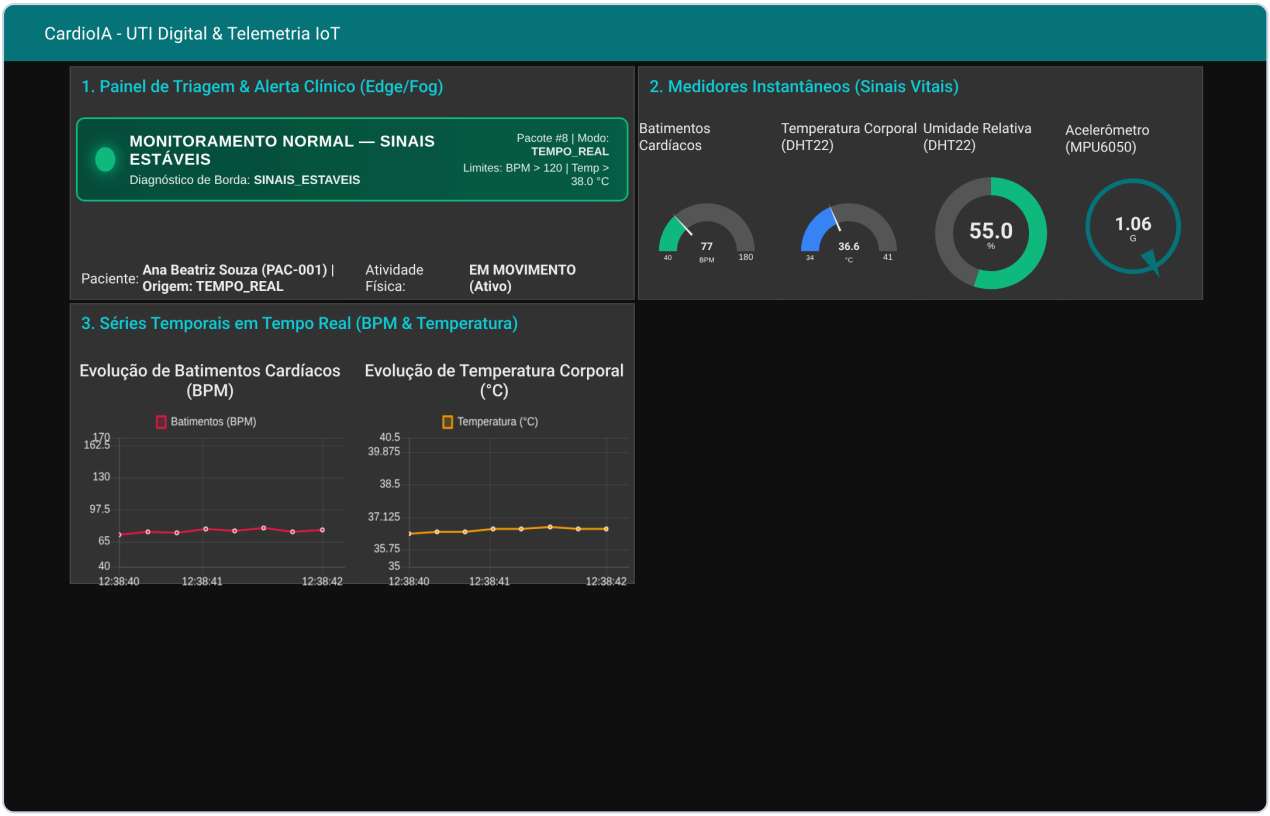


3.2. Componentes Visuais do Dashboard (`http://localhost:1880/ui`)

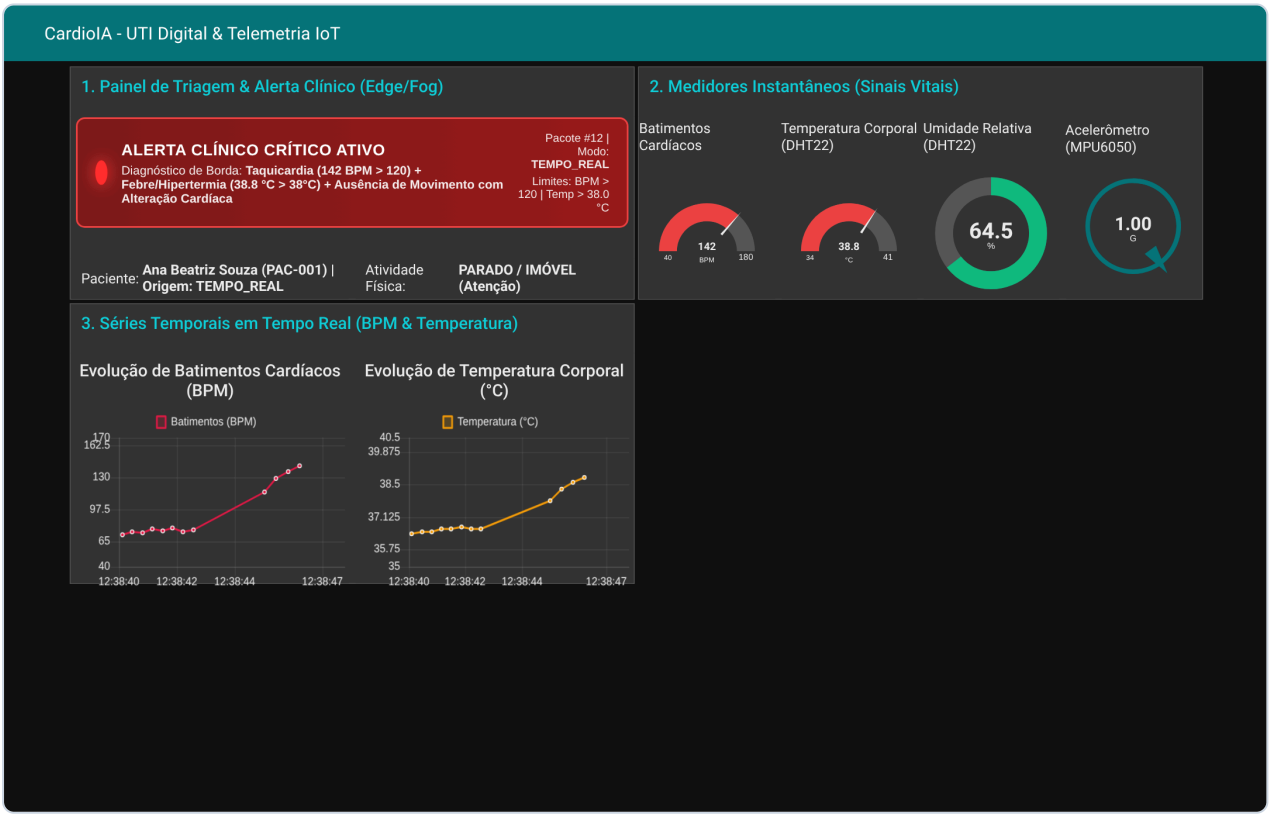
Atendendo integralmente aos requisitos da Parte 2, a interface gráfica foi organizada em três grupos clínicos:

1. **Grupo 1 — Painel de Triagem & Indicador Visual de Alerta (LED Virtual + Texto):** - Implementado com um nó `ui_template` estilizado + nós `ui_text` de identificação do paciente (`Ana Beatriz Souza — PAC-001`) e status cinemático do acelerômetro. - Quando os sinais vitais estão dentro dos limites seguros, o **LED Virtual brilha em Verde Neon** com o banner `MONITORAMENTO NORMAL — SINAIS ESTÁVEIS`. - Quando qualquer parâmetro ultrapassa o limiar crítico (ex.: `BPM > 120` ou `Temperatura > 38,0 °C`), o **LED Virtual comuta instantaneamente para Vermelho Pulsante** com o banner `ALERTA CLÍNICO CRÍTICO ATIVO`, detalhando a causa exata (`Taquicardia (142 BPM > 120) + Febre/Hipertermia (38.8 °C > 38°C)`).
2. **Grupo 2 — Medidores Instantâneos (`ui_gauge`):** - **Medidor de Batimentos Cardíacos (BPM):** Escala de `40 a 180 BPM` com faixas de cor dinâmicas (Verde `< 100`, Amarelo `100–120`, Vermelho `> 120 BPM`). - **Medidor de Temperatura Corporal (DHT22):** Escala de `34 a 41 °C` (Azul `< 37,5 °C`, Verde `37,5–38,0 °C`, Vermelho `> 38,0 °C`). - **Medidor Donut de Umidade Relativa (%):** Escala de `0 a 100%`. - **Medidor Compass de Aceleração (MPU6050):** Escala de `0 a 2,5 G`.
3. **Grupo 3 — Gráficos de Séries Temporais em Tempo Real (`ui_chart`):** - **Gráfico 1:** *Evolução de Batimentos Cardíacos (BPM)* no eixo temporal (`HH:mm:ss`), permitindo visualizar a curva de aceleração cardíaca e picos de taquicardia. - **Gráfico 2:** *Evolução de Temperatura Corporal (°C)* em tempo real.

Evidência 1: Dashboard Node-RED em Operação Normal (Sinais Estáveis)



Evidência 2: Dashboard Node-RED em Estado de Alerta Clínico Crítico (`> 120 BPM` e `> 38 °C`)



3.3. Integração Avançada Opcional com Grafana Cloud

Além do dashboard no Node-RED, disponibilizamos em `dashboard_nodered/grafana_dashboard.json` o modelo completo de dashboard para **Grafana Cloud**, configurado com fonte de dados *MQTT Data Source* apontando para `cardioia/fase3/telemetria`, contendo painéis *Stat*, *Gauge* com *thresholds* clínicos e *Time Series* de alta precisão.

---

4. Segurança, Eficiência e Boas Práticas em IoT Médico (LGPD)

Em um cenário produtivo hospitalar ou de *Home Care*, a arquitetura implementada adota quatro pilares de governança e segurança: 1. **Criptografia em Trânsito (MQTT over TLS 1.3):** Migração imediata da porta `1883` (utilizada para fins didáticos no simulador) para a porta `8883` com `WiFiClientSecure`, autenticação mútua por certificados X.509 (`mTLS`) e credenciais de acesso no cluster privado HiveMQ Cloud. 2. **Pseudonimização e Conformidade com a LGPD (Lei nº 13.709/2018):** Dados sensíveis de saúde (Art. 5º, II da LGPD) devem trafegar pseudonimizados na rede IoT utilizando apenas o identificador técnico (`"paciente_id": "PAC-001"`), realizando a associação ao nome civil do paciente exclusivamente dentro do ambiente autenticado do hospital. 3. **Autenticação de Dispositivo e Controle de Acesso (ACL):** Configuração de *Access Control Lists* no broker MQTT para garantir que cada ESP32 só possa publicar no seu próprio subtópico (`cardioia/fase3/pacientes/PAC-001/telemetria`) e nunca ler dados de outros pacientes. 4. **Eficiência Energética na Borda:** Uso de interrupções de hardware (`attachInterrupt`) para contagem de pulsos e transmissão enxuta em JSON/CBOR, minimizando o consumo de corrente do módulo Wi-Fi do ESP32.